



Royaume du Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

Concours d'Accès aux Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire Année Universitaire 2025-2026 19 juillet 2025

Version française du concours

Durée : 2 heures

Consignes

Notes et instructions importantes :

1. L'épreuve est constituée de quatre composantes d'une durée totale de 2 heures;
2. Chaque question comporte 5 propositions (A, B, C, D et E), **une seule** proposition est juste;
3. Chaque candidat(e) a le droit d'utiliser une seule **feuille réponse** non remplaçable;
4. Avec un stylo à bille (**bleu ou noir**) cochez sur la feuille réponse à l'intérieur de la case correspondante à chaque réponse juste de la manière suivante : ☒ ou la remplissez de la manière suivante: ☐;
5. L'utilisation de la calculatrice est INTERDITE;
6. L'utilisation du Blanco sur la feuille réponse est INTERDITE;
7. Toute réponse fausse vaut 0 à la question.

Composantes et caractéristiques de l'épreuve :

8. L'épreuve comporte 56 QCM réparties en quatre composantes:

Composante 1 : Sciences de la Vie	de la question Q1 à la question Q14;
Composante 2 : Physique	de la question Q15 à la question Q28;
Composante 3 : Chimie	de la question Q29 à la question Q42;
Composante 4 : Mathématiques	de la question Q43 à la question Q56.

Q1. A propos de la glycolyse :

- A. Elle produit l'acide pyruvique, l'acétyl-CoA et l'ATP.
- B. Elle se déroule dans la mitochondrie et produit 36 ATP.
- C. Elle consomme 2 ATP et produit 4 ATP, avec un gain énergétique net de 2 ATP.
- ☒ D. Elle produit du dioxyde de carbone, l'acide pyruvique et le NADH, H⁺.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q2. Concernant la chaîne respiratoire :

- A. La chaîne respiratoire se déroule dans l'espace intermembranaire.
- B. La chaîne respiratoire prélève des électrons sur le dioxygène.
- ☒ C. L'énergie du flux des protons H⁺ permet la phosphorylation de l'ADP.
- D. Le transfert des électrons provenant d'un FADH₂ aboutit à la production de 3ATP.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q3. Au cours de la contraction musculaire il y a :

- ☒ A. Fixation de la tropomyosine sur la myosine, ce qui déclenche la contraction musculaire.
- B. Hydrolyse de l'ATP pour libérer les ions calcium stockés dans le réticulum sarcoplasmique.
- C. Fixation de l'ATP sur la myosine pour permettre la liaison des têtes de myosine à l'actine.
- D. Fixation des ions calcium sur la troponine pour entraîner la translocation de la tropomyosine.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q4. Le complexe indispensable à la reconnaissance de l'antigène par les lymphocytes T cytotoxiques (LTc) est :

- A. Le CMH-II
- B. Le CMH-I
- C. Les Immunoglobulines.
- ☒ D. Les cytokines
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q5. Lors d'une blessure cutanée infectée par des bactéries, plusieurs mécanismes se déclenchent dans le cadre de la réponse immunitaire non spécifique. Un des mécanismes suivants n'appartient pas à cette réponse :

- A. La libération de l'histamine par les mastocytes provoquant une vasodilatation locale.
- ☒ B. La phagocytose des bactéries par les macrophages présents dans les tissus.
- C. La sécrétion de l'interleukine par les macrophages pour activer les lymphocytes LT4 et LT8.
- D. L'intervention rapide des polynucléaires neutrophiles au niveau du tissu lésé.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q6. En cas de thymectomie (ablation du thymus), l'organisme ne peut plus produire :

- A. Les cellules immunitaires.
- B. Les globules rouges.
- C. Les lymphocytes T (LT)
- D. Les lymphocytes B (LB)
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q7. À propos de l'ARN polymérase chez les cellules humaines :

- A. Elle permet de former un brin d'ADN à partir d'un brin d'ARN.
- B. Elle agit au niveau des ribosomes.
- C. Elle se fixe uniquement sur le début de chaque chromosome.
- ☒ D. Elle produit un ARN messager à partir d'un brin d'ADN.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Concours d'Accès aux Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire
Année Universitaire 2025-2026 19 juillet 2025 Version française du concours

Q8. Concernant la trisomie 21 (syndrome de Down) :

- A. Elle est causée par une mutation dans le gène CFTR.
- B. Elle résulte d'un manque du chromosome 21.
- C. Elle se transmet selon un mode autosomique récessif.
- D. Elle est due à une anomalie mitochondriale.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q9. Le caryotype standard permet :

- A. De détecter des anomalies du nombre de chromosomes.
- B. De repérer des mutations ponctuelles dans l'ADN.
- C. D'observer directement les gènes sur les chromosomes.
- D. D'analyser uniquement les protéines présentes dans les cellules fœtales.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q10. L'étude de la génétique humaine est difficile, notamment parce que :

- A. On peut réaliser des croisements dirigés sur plusieurs générations.
- B. L'Homme possède seulement deux chromosomes.
- ☒ C. La durée de génération est courte et la fécondité limitée.
- D. Le nombre de gènes est plus faible que chez les plantes.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q11. Lorsqu'on observe dans un arbre généalogique que seuls les garçons sont malades, cela peut indiquer :

- ☒ A. Une maladie causée par une mutation dans l'ADN des mitochondries.
- B. Une maladie transmise par un gène dominant situé sur un chromosome non sexuel.
- C. Une maladie que seuls les pères peuvent transmettre à leurs enfants.
- D. Une maladie transmise par un gène récessif situé sur le chromosome X.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q12. Une mutation génique peut :

- A. Modifier uniquement le nombre de chromosomes dans la cellule.
- ☒ B. Modifier la séquence des nucléotides de l'ADN.
- C. Se produire uniquement dans les cellules reproductrices.
- D. Ne concerner que les caractères morphologiques.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q13. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à un type de mutation ponctuelle ? :

- A. L'inversion d'un segment chromosomique.
- B. La substitution d'un nucléotide par un autre.
- C. Le déplacement d'un chromosome entier.
- D. La duplication d'un gène sur un chromosome.
- ☒ E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.

Q14. La mucoviscidose est une maladie génétique qui :

- A. Résulte des différentes mutations d'un gène du Chromosome 7.
- B. Se transmet uniquement par les chromosomes sexuels.
- C. Est toujours présente dès la naissance.
- D. Se caractérise par un mucus trop fluide.
- E. Aucune des affirmations ci-dessus n'est correcte.